

Requisitos no funcionales – Mercy Food

Versión: 1.0 **Fecha:** 30/oct/2025

Este documento define los atributos de calidad y los requisitos no funcionales que el sistema Mercy Food debe cumplir para garantizar una operación efectiva y una experiencia de usuario satisfactoria.

1. Rendimiento

El sistema debe ser rápido y eficiente, incluso bajo carga.

- **Tiempo de respuesta:** Las páginas críticas, como la lista de restaurantes y los menús, deben cargar completamente en menos de **3 segundos** en una conexión de internet estándar.
- **Procesamiento de transacciones:** El proceso de confirmación de un pedido, desde que el cliente hace clic en "Confirmar pago" hasta que recibe la confirmación, debe completarse en menos de **5 segundos**.
- **Carga concurrente:** El sistema debe ser capaz de manejar **50 usuarios concurrentes** realizando pedidos sin una degradación notable del rendimiento.

2. Disponibilidad

El sistema debe estar operativo y accesible para los usuarios cuando lo necesiten.

- **Uptime del servicio:** La plataforma debe garantizar una disponibilidad del **99.8%** del tiempo, excluyendo ventanas de mantenimiento planificadas.
- **Horario de operación:** El sistema estará diseñado para operar **24 horas al día, 7 días a la semana**, permitiendo a los usuarios realizar pedidos en cualquier momento.

3. Usabilidad

La plataforma debe ser fácil de aprender y utilizar para todos los perfiles de usuario.

- **Interfaz intuitiva:** El diseño de las interfaces para cliente, restaurante y repartidor debe ser claro e intuitivo, permitiendo que un nuevo usuario complete las tareas principales (hacer un pedido, añadir un platillo) sin necesidad de un manual.
- **Consistencia:** Los elementos de la interfaz, como botones, menús y formularios, deben mantener un diseño y comportamiento consistentes a lo largo de toda la aplicación.
- **Feedback al usuario:** El sistema debe proporcionar retroalimentación clara e inmediata después de cada acción del usuario (ej. "Platillo añadido al carrito", "Pedido confirmado").

4. Seguridad de la información (Security)

La protección de los datos de los usuarios es una prioridad máxima.

- **Control de acceso:** El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles. Un usuario solo puede acceder a las funciones y datos permitidos para su rol (Cliente, Restaurante, Repartidor).
- **Protección de contraseñas:** Todas las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos de forma cifrada, utilizando un algoritmo de hashing robusto (como Bcrypt, el predeterminado de Laravel).
- **Comunicaciones seguras:** Toda la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor se debe realizar a través del protocolo **HTTPS** para encriptar los datos en tránsito.

5. Escalabilidad

La arquitectura del sistema debe ser capaz de crecer para soportar una mayor demanda en el futuro.

- **Escalabilidad vertical:** La aplicación debe poder ejecutarse en servidores con mayores recursos (más CPU, más RAM) para manejar un aumento de la carga.
- **Escalabilidad de la base de datos:** La arquitectura basada en Laravel permite que el sistema migre de SQLite (desarrollo) a un sistema gestor de base de datos más potente como **MySQL** o **PostgreSQL** para un entorno de producción con un mínimo de cambios en la configuración.

6. Compatibilidad

La aplicación web debe funcionar correctamente en los entornos de los usuarios.

- **Navegadores soportados:** El portal web de Mercy Food debe ser compatible con las **últimas dos versiones principales** de los navegadores más populares: Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari.